

5.4 问题2 模型的建立与求解

5.4.1 问题分析

问题2要求在问题1所建立的两光束薄膜干涉模型基础上,针对附件1和附件2给出的碳化硅晶圆片红外反射光谱实测数据,设计外延层厚度的确定算法,给出厚度计算结果,并对结果的可靠性进行分析。题目说明,附件1和附件2分别对应入射角为 10° 和 15° 时对同一块碳化硅晶圆片进行测量得到的光谱,其中第1列为波数,第2列为反射率。

由问题1可知,在只考虑外延层表面反射光与外延层—衬底界面一次反射光的情况下,同类型相邻干涉极值的位置与外延层厚度、入射角以及对应波数下的折射率有关。然而,附件中并未直接给出各波数对应的折射率,而题目又明确指出碳化硅外延层折射率并非常数,其大小与红外光谱波长等因素有关。因此,若直接采用固定折射率进行厚度计算,会忽略折射率的色散特性。

基于此,本文不预先指定一个固定折射率,而是利用附件1、附件2分别在 10° 和 15° 入射角下测得的干涉极值位置,对外延层厚度 d 与有效折射率函数 $n(\sigma)$ 进行联合反演。由于两个附件测量的是同一块晶圆,因此两组数据具有相同的外延层厚度,而不同入射角造成的干涉条纹位置差异则为联合反演提供了额外约束。

具体求解时,首先对原始反射光谱进行数据清洗,并选取周期性干涉条纹较为稳定的 $1500 \sim 4000 \text{ cm}^{-1}$ 波段进行分析;然后采用局部多项式平滑方法降低高频测量噪声,在平滑光谱上自动识别反射峰和反射谷;最后将峰、谷统一视为干涉极值,并依据相邻峰谷相差半个干涉级次的特点建立相对干涉级次序列。进一步利用不同阶数的光滑函数描述 $n(\sigma)$,通过 10° 和 15° 两组数据的联合非线性最小二乘反演,同时确定外延层厚度和有效折射率曲线。

因此,问题2本质上属于**光谱信号处理、参数反演与模型选择相结合的问题**。其中,光谱平滑与峰谷识别属于信号特征提取, d 与 $n(\sigma)$ 的确定属于非线性参数反演,而不同折射率函数复杂度的比较则属于模型选择问题。

5.4.2 模型假设

为了在充分利用实验数据的同时控制模型复杂度,作如下假设:

1. 附件1和附件2测量的是同一块碳化硅晶圆片,因此两组实验对应的外延层厚度 d 相同。
2. 在所选取的 $1500 \sim 4000 \text{ cm}^{-1}$ 波段内,反射光谱中的主要周期性起伏由外延层两光束干涉产生,问题1建立的两光束干涉模型在该波段内仍然适用。
3. 外延层厚度在测试区域内近似均匀,可用单一参数 d 描述。
4. 折射率随波数变化,但在研究波段内应保持连续、光滑,因此采用低阶光滑函数描述有效折射率 $n(\sigma)$,不允许其在相邻波数之间出现无物理意义的剧烈跳变。
5. 同一入射角下,相邻反射峰和反射谷分别对应相邻的半个干涉周期。因此,将全部峰谷按波数升序排列后,可将相邻极值的相对干涉级次差统一记为 $1/2$ 。
6. 界面反射等因素可能造成固定附加相位,但对于同一入射角,其作用可统一吸收到未知相位常数中;不同入射角分别设置独立的相位常数 C_{10} 和 C_{15} 。

7. 实测光谱中存在一定的随机测量噪声，通过局部平滑和峰显著度筛选可以降低噪声对干涉极值位置识别的影响。

5.4.3 变量说明

模型中主要变量及其含义如下表所示。

符号	含义	单位
d	碳化硅外延层厚度	μm 或 cm
σ	红外光波数	cm^{-1}
$R(\sigma)$	波数为 σ 时的反射率	%
α	红外光在空气中的入射角	$^{\circ}$
$n(\sigma)$	波数 σ 处的有效折射率	无量纲
$\theta(\sigma)$	红外光进入外延层后的折射角	$^{\circ}$
σ_j	第 j 个干涉极值对应的波数	cm^{-1}
q_j	第 j 个极值对应的相对干涉级次	无量纲
C_{10}	入射角 10° 时的相位常数	无量纲
C_{15}	入射角 15° 时的相位常数	无量纲
z	标准化后的波数变量	无量纲
b_k	折射率函数的待估参数	无量纲
SSE	联合反演残差平方和	无量纲
R^2	决定系数	无量纲
BIC	贝叶斯信息准则	无量纲

5.4.4 模型建立

(1) 光谱数据预处理与稳定干涉波段选取

附件1和附件2中均包含大量波数—反射率实测数据。原始光谱在低波数区域存在较强的整体反射率变化，而在较高波数区域可以观察到较连续、规则的周期性振荡。为避免材料强吸收区及剧烈基线变化对干涉极值识别造成影响，本文根据原始光谱的实际形态，将

$$1500 \leq \sigma \leq 4000 \text{ cm}^{-1}$$

作为本问的候选稳定干涉分析区间。

首先删除 NaN、Inf 等无效观测，并去除数据开头孤立的零反射率边界点。为减弱随机噪声而尽可能保持峰谷位置不发生明显偏移，采用 Savitzky-Golay 型局部多项式最小二乘平滑。

设某一中心数据点附近共有 $2M + 1$ 个观测值，在局部窗口内利用 p 阶多项式

$$R(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_px^p$$

对反射率进行最小二乘拟合，并以窗口中心处的拟合值作为平滑后的反射率。本文程序取窗口长度为 61 个数据点，多项式阶数取 3。由于平滑窗口明显小于一个完整干涉周期，因此能够在降低局部高频噪声的同时较好地保持主要干涉峰谷的位置。

(2) 干涉峰谷自动识别

在平滑后的光谱上，首先根据局部极值条件寻找候选反射峰。若第 i 个数据点满足

$$R_i > R_{i-1}, \quad R_i \geq R_{i+1},$$

则将其作为候选峰值。

仅依靠局部极大值条件容易将小幅随机波动误识别为干涉峰，因此进一步引入峰显著度进行筛选。设候选峰左右一定波数范围内的局部最低反射率分别为 $R_{L,i}$ 和 $R_{R,i}$ ，则候选峰的局部显著度定义为

$$P_i = R_i - \max(R_{L,i}, R_{R,i}).$$

只有满足

$$P_i \geq P_{\min}$$

的候选极值才予以保留。程序中取

$$P_{\min} = 0.25\%.$$

同时，为避免同一个真实干涉峰附近的细小波动被重复识别，要求相邻两个保留峰之间的波数差至少为

$$180 \text{ cm}^{-1}.$$

若两个候选峰之间的距离小于该阈值，则保留显著度较大的一个。

对于反射谷，将平滑反射率取相反数后使用同样的极大值检测算法进行识别。由此分别得到 10° 和 15° 入射条件下的峰值波数和谷值波数。

计算结果表明，在所选波段内，附件1共检测到 10 个反射峰和 9 个反射谷，附件2同样检测到 10 个反射峰和 9 个反射谷。附件1相邻峰平均波数间隔为

$$250.7008 \text{ cm}^{-1},$$

相邻谷平均波数间隔为

$$252.8701 \text{ cm}^{-1};$$

附件2相邻峰平均波数间隔为

$$251.0221 \text{ cm}^{-1},$$

相邻谷平均波数间隔为

$$255.2206 \text{ cm}^{-1}.$$

两组数据的峰谷间距均表现出较明显的周期性，为后续利用干涉极值反演外延层厚度提供了数据基础。

(3) 建立相对干涉级次

问题1中采用相邻两个同类型干涉极值进行推导，此时相邻峰—峰或谷—谷对应的干涉级次相差 1。进一步考虑峰和谷交替出现的特点，相邻峰与谷之间对应半个干涉周期。

因此，将同一入射角下识别出的全部峰和谷合并，并按照波数从小到大排列为

$$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N.$$

无需确定第一条干涉条纹的绝对级次，只定义相对干涉级次

$$q_j = \frac{j-1}{2}, \quad j = 1, 2, \dots, N.$$

于是相邻极值之间满足

$$q_{j+1} - q_j = \frac{1}{2}.$$

采用相对级次可以避免额外求解未知的绝对干涉级数，固定的起始级次与界面附加相位则统一并入相位常数中。

(4) 双角度变折射率联合反演模型

由问题1建立的变折射率两光束干涉模型，对于入射角 α ，第 j 个干涉极值满足

$$2d\sigma_j \sqrt{n^2(\sigma_j) - \sin^2 \alpha} = q_j + C_\alpha.$$

其中， C_α 为该入射角下由绝对干涉级次及固定相位共同形成的常数。

对于附件1，入射角为 10° ，因此有

$$2d\sigma_j^{(10)} \sqrt{n^2(\sigma_j^{(10)}) - \sin^2 10^\circ} = q_j^{(10)} + C_{10}.$$

对于附件2，入射角为 15° ，有

$$2d\sigma_j^{(15)} \sqrt{n^2(\sigma_j^{(15)}) - \sin^2 15^\circ} = q_j^{(15)} + C_{15}.$$

由于两组实验测量的是同一块晶圆，因此上述两组方程共享同一个厚度 d 和同一条折射率函数 $n(\sigma)$ ，而允许具有不同的相位常数 C_{10} 和 C_{15} 。

由此，将问题2转化为利用两组不同入射角的干涉极值数据，对

$$d, \quad n(\sigma), \quad C_{10}, \quad C_{15}$$

进行联合反演的问题。

(5) 折射率函数的数据驱动表示

由于题目未直接提供碳化硅外延层折射率随波数变化的具体函数，同时为避免人为给定固定折射率，本文采用低阶光滑函数对 $n(\sigma)$ 进行数据驱动表示。

首先对波数进行标准化：

$$z = \frac{\sigma - \bar{\sigma}}{s_{\sigma}},$$

其中 $\bar{\sigma}$ 和 s_{σ} 分别为参与联合反演的全部极值波数的均值和标准差。标准化可以降低直接使用较大波数数值进行多项式计算时产生的数值病态问题。

为保证反演过程中始终满足

$$n(\sigma) > 1,$$

令

$$n(\sigma) = 1 + \exp[g(z)],$$

其中

$$g(z) = b_0 + b_1 z + b_2 z^2 + \cdots + b_k z^k.$$

本文分别建立 $k = 0, 1, 2, 3$ 四种不同复杂度的折射率模型。其中， $k = 0$ 对应有有效折射率在研究波段内近似为常数， $k = 1, 2, 3$ 则依次允许折射率随波数发生线性、二次和三次光滑变化。

(6) 联合非线性最小二乘目标函数

对于给定模型参数，可分别计算两种入射角下第 j 个极值对应的理论相对级次：

$$\begin{aligned}\hat{q}_j^{(10)} &= 2d\sigma_j^{(10)} \sqrt{n^2(\sigma_j^{(10)}) - \sin^2 10^\circ} - C_{10}, \\ \hat{q}_j^{(15)} &= 2d\sigma_j^{(15)} \sqrt{n^2(\sigma_j^{(15)}) - \sin^2 15^\circ} - C_{15}.\end{aligned}$$

以实测极值对应的相对级次与模型预测值之间的残差平方和作为目标函数：

$$SSE = \sum_{j=1}^{N_{10}} \left[q_j^{(10)} - \hat{q}_j^{(10)} \right]^2 + \sum_{j=1}^{N_{15}} \left[q_j^{(15)} - \hat{q}_j^{(15)} \right]^2.$$

因此，参数反演模型可以表示为

$$\boxed{\min SSE}$$

待估参数包括外延层厚度 d 、折射率函数参数 $b_0, b_1, \dots, b_k$ ，以及两个入射角对应的相位常数 C_{10} 和 C_{15} 。

由于该问题属于非线性优化问题，程序采用多初值搜索结合 Nelder-Mead 单纯形算法进行求解。对于每一种折射率模型阶数，从多组厚度初值和折射率初值出发分别进行优化，并保留残差平方和最小的解，以降低单一初值导致局部最优的风险。

(7) 折射率模型阶数选择

随着多项式阶数增加，模型自由度提高，残差平方和通常会下降，但过高的阶数可能使折射率函数对实验噪声产生过拟合。因此，本文同时计算决定系数 R^2 、AIC 和 BIC 对不同阶数模型进行比较。

决定系数定义为

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{\sum_{i=1}^N (q_i - \bar{q})^2}.$$

为兼顾拟合精度与模型复杂度，进一步采用贝叶斯信息准则

$$BIC = N \ln \left(\frac{SSE}{N} \right) + K \ln N,$$

其中 N 为参与拟合的极值总数， K 为模型待估参数个数。BIC 越小，表示在兼顾拟合误差和模型复杂度后模型表现越优，因此本文以 BIC 最小作为折射率模型阶数的主要选择依据。

5.4.5 算法求解步骤

根据上述模型，问题2的具体计算流程如下。

步骤1：读取并清洗实验数据。

分别读取附件1、附件2中的波数和反射率数据，删除无效值，并按照波数升序排列。对于数据首端孤立的零反射率边界点不参与后续干涉分析。

步骤2：选取稳定干涉分析区间。

根据原始反射光谱形态，选取

$$1500 \sim 4000 \text{ cm}^{-1}$$

作为周期性干涉条纹的主要分析区间。

步骤3：对反射光谱进行局部多项式平滑。

使用长度为 61 个数据点、三次多项式的 Savitzky-Golay 型局部最小二乘平滑方法处理原始反射率，以减弱高频测量噪声，同时尽可能保持峰谷的位置。

步骤4：自动识别干涉峰和干涉谷。

首先依据局部极值条件获得候选峰，再利用最小显著度

$$0.25\%$$

及最小峰间距离

$$180 \text{ cm}^{-1}$$

进行筛选；对反射率取负后采用相同算法获得反射谷。

步骤5：构造相对干涉级次。

将每个入射角下的峰和谷合并并按波数排序，对所有极值依次赋予

$$0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$$

的相对干涉级次。

步骤6：建立不同阶数的折射率函数。

分别取

$$k = 0, 1, 2, 3,$$

建立相应的数据驱动折射率函数 $n(\sigma)$ 。

步骤7：进行双角度联合非线性反演。

对于每一种折射率模型，利用 10° 与 15° 两组极值数据共同构建残差平方和，并从多组不同参数初值出发进行非线性优化，得到对应的 d 、折射率函数参数及 C_{10}, C_{15} 。

步骤8：进行模型选择。

分别计算各阶模型的 SSE 、 R^2 、AIC 和 BIC，并依据 BIC 最小原则选择最终模型。

步骤9：输出厚度和有效折射率曲线。

根据最优模型计算外延层厚度，并给出研究波段内的数据反演有效折射率 $n(\sigma)$ 。

步骤10：分析结果可靠性。

比较不同折射率模型阶数下的厚度变化以及最优模型的拟合误差，判断厚度反演对模型复杂度的敏感程度。

5.4.6 计算结果

程序对四种不同阶数的折射率模型进行联合反演，得到结果如表所示。

折射率模型阶数	厚度 $d/\mu\text{m}$	SSE	R^2	AIC	BIC
0	10.392	0.070588	0.99975	-230.96	-224.41
1	10.016	0.061943	0.99978	-233.93	-225.74
2	10.208	0.055029	0.99981	-236.42	-226.60
3	10.234	0.054842	0.99981	-234.55	-223.09

随着折射率模型阶数由0阶增加到3阶， SSE 总体呈下降趋势，说明允许折射率随波数变化后，可以进一步提高对干涉极值位置的解释能力。其中二次模型的 BIC 为

$$-226.60,$$

在四种模型中最小，因此按照 BIC 最小原则，最终选择二次数据驱动折射率模型。

在该模型下，联合反演得到外延层厚度为

$$d = 10.20831969 \mu\text{m}$$

相位常数分别为

$$C_{10} = 7.71211320,$$

$$C_{15} = 7.77382296.$$

联合模型的决定系数为

$$R^2 = 0.9998069142$$

残差平方和为

$$SSE = 5.5029455952 \times 10^{-2}$$

表明该模型能够较好描述两种不同入射角条件下干涉极值随波数的变化规律。

根据最优二次模型计算得到部分代表性波数处的有效折射率如下表。

波数 $\sigma/(\text{cm}^{-1})$	数据反演有效折射率 $n(\sigma)$
1600	2.3778
2000	2.3078
2500	2.2382
3000	2.1860
3500	2.1494
3800	2.1343

从结果可以看出，在本模型的反演结果中，有效折射率随波数增加呈平滑下降趋势，未出现明显的非连续跳变，满足模型中对 $n(\sigma)$ 光滑性的基本要求。

5.4.7 结果分析与可靠性讨论

首先，从干涉极值识别结果来看，附件1和附件2在所选取的 $1500 \sim 4000 \text{ cm}^{-1}$ 波段内均检测到 10 个反射峰和 9 个反射谷，两种入射角下均呈现出明显的周期性结构。附件1峰间距和谷间距的变异系数分别为

$$4.3173\%, \quad 3.7292\%,$$

附件2分别为

$$8.9941\%, \quad 5.9195\%.$$

说明实际光谱中的条纹周期并非严格恒定，其中附件2的峰间距波动相对更明显。因此，与只使用一对相邻峰计算厚度相比，本文利用全部峰谷进行联合反演，可以减少单个极值位置误差对最终厚度结果的影响。

其次，从联合拟合结果来看，最优模型的

$$R^2 = 0.9998069142,$$

表明所建立的双角度变折射率模型能够较好解释干涉极值位置随波数的总体变化规律。与此同时，0阶至3阶模型的 R^2 均高于 0.9997，说明不同复杂度的折射率函数均能对实验极值取得较高的整体拟合程度。

然而，仅利用较高的 R^2 尚不能说明厚度参数具有完全确定的唯一性。由不同阶数模型的反演结果可见，厚度分别为

$$10.392, \quad 10.016, \quad 10.208, \quad 10.234 \mu\text{m},$$

表明折射率函数具体形式的改变会对厚度反演产生一定影响。此外，二次模型与一次模型的 BIC 分别为

$$-226.60$$

和

$$-225.74,$$

两者差异较小。因此，虽然依据 BIC 最小原则本文选择二次模型作为当前最优模型，但现有两角度实验数据对于折射率函数具体阶数的区分能力仍然有限。

造成这一现象的主要原因是，在干涉极值方程

$$2d\sigma\sqrt{n^2(\sigma) - \sin^2\alpha} = q + C_\alpha$$

中，厚度 d 与折射率 $n(\sigma)$ 共同决定干涉相位。当两者均作为未知量由极值位置联合反演时，两类参数之间存在一定的耦合关系。附件1和附件2虽然提供了两种不同入射角的数据，可以提高参数辨识能力，但两个入射角仅相差 5° ，因此由峰谷位置单独确定 d 与 $n(\sigma)$ 时仍具有一定敏感性。

综上，本文基于两组不同入射角的实测光谱，在不预先指定固定折射率的条件下，建立了外延层厚度与有效折射率函数的双角度联合反演模型。按照 BIC 最小原则得到的二次模型对应厚度为

$$d = 10.2083 \mu\text{m}$$

且联合拟合决定系数达到

$$R^2 = 0.9998069.$$

该结果能够较好解释所提取的干涉峰谷位置，但不同折射率模型阶数对应的厚度仍存在一定变化，因此在对计算结果进行可靠性评价时，应同时考虑拟合精度与参数辨识敏感性，而不能仅依据单一的拟合优度指标判断模型的可靠性。